משוואת ישר במערכת צירים

ח׳ · בחירת מודל, שחזור ובדיקת נתונים · א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אין להשתמש במחשבון. ישר שאינו אנכי נכתב $y = mx + b$. השיפוע הוא מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט, באותו סדר נקודות. קואורדינטות מופשטות ללא יחידות פיזיקליות. ביישומים ציינו יחידות ותנאי כמות.

(1) שתי בדיקות נשמרו ביומן של מכשיר לינארי. הוצעו שני חוקים: א׳ $y = 3x - 1$ וב׳ $y = 2x + 1$.

קלט	פלט
2	5
5	14

א. הציבו בכל חוק את שתי הרשומות וקבעו איזה חוק יכול לתאר את המכשיר.

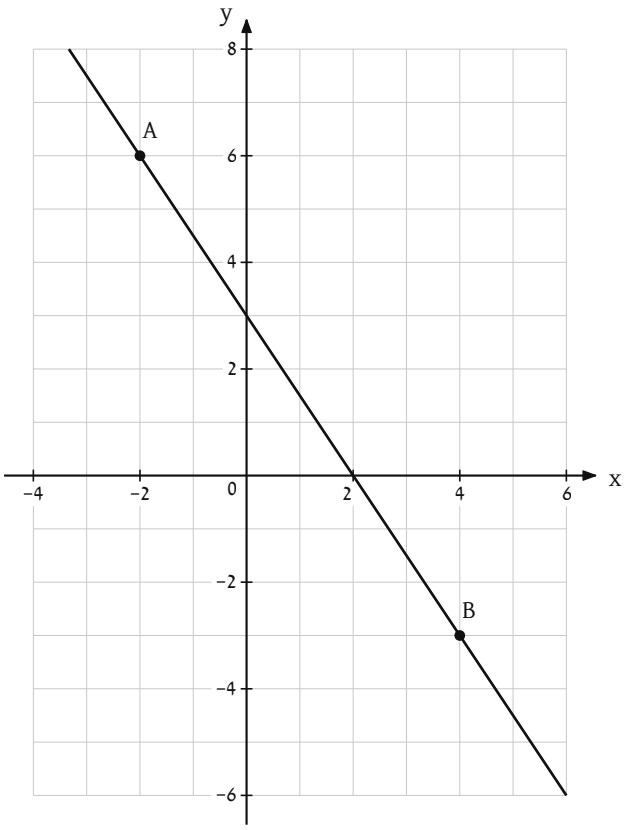
ב. שחזרו בעצמכם את השיפוע והאיבר החופשי משתי הרשומות. כתבו חוק מלא.

ג. מדוע בדיקת הרשומה הראשונה לבדה אינה מכריעה בין ההצעות? הציעו קלט אחר שיכריע וחשבו את שני פלטיו.

ד. על פי החוק שקבעתם, השלימו את הפלט לקלט -3 ובדקו אם הנקודה $(-3, -10)$ מתקבלת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) האיור הוא חלק מישר. שתי נקודות מסומנות עליו. בכרטיס הנתונים נמחקו הקואורדינטות.



א. קראו מן האיור את שתי הנקודות המסומנות ורשמו זוג סדור לכל אחת.

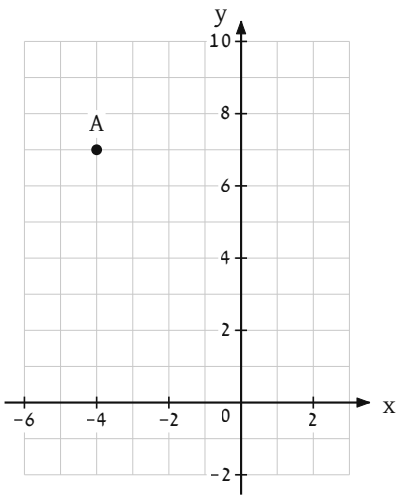
ב. שחזרו את משוואת הישר מתוך הקריאה שלכם.

ג. קורא החליף רק את סדר ההפרש במונה. איזה שיפוע יקבל? הסבירו מדוע אינו השיפוע הנכון.

ד. בחרו נקודת סריג נוספת על הישר, שאינה מסומנת בשם, ואמתו אותה בחוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) טכנאית טוענת שהישר חייב לעבור ב-(−4,7). היא בודקת שיפועים אפשריים לפי הטבלה. אין נתון נוסף על הישר. באיור מסומן העוגן המשותף.



שיפוע מוצע	נתון משותף
2	(−4,7)
−1	(−4,7)
$\frac{1}{2}$	(−4,7)

א. השלימו לכל שיפוע את האיבר החופשי ואת החוק השלם.

ב. כמה מן החוקים שבניתם מתאימים לנתון? מה הדבר מלמד על קביעה לפי נקודה יחידה?

ג. איזה נתון נוסף מן הבאים יקבע חוק יחיד: השיפוע, או אותה נקודה הנכתבת שוב? נמקו.

ד. תלמיד כתב $7 = m + b$ בהצבת העוגן. תקנו את ההצבה והסבירו מה הושמט.

(4) שירות כריכה גובה פתיחה ותשלום קבוע לחוברת. שתי החשבוניות בטבלה מוסמכות. חוזה חדש דורש לפחות 10 חוברות בתקציב של 100 ₪. הוצעו אריזות של 9 ושל 12 חוברות; מותר לשנות רק את מספר החוברות, במספרים שלמים.

חוברות	תשלום בש״ח
3	39
7	67

א. שחזרו משתי החשבוניות את החוק ואת יחידות מקדמיו. כיצד הוא מאפשר לבדוק את החוזה?

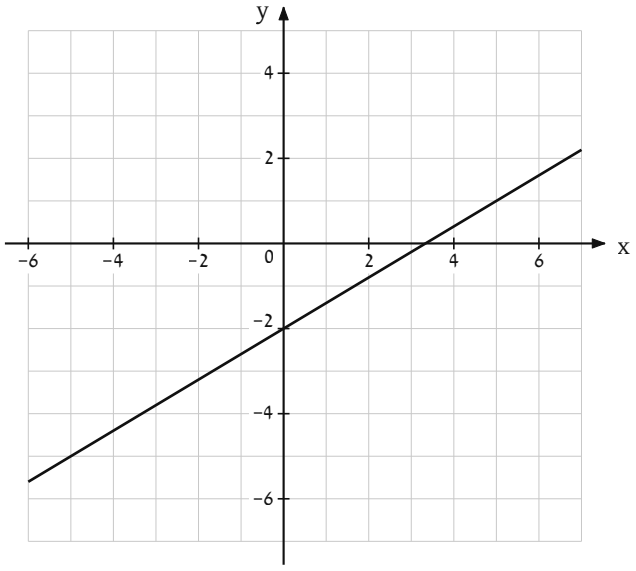
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את מחיר שתי האריזות והכריעו אם אחת מהן מקיימת את שני תנאי החוזה. נמקו כל דחייה.

ג. מצאו את כל הכמויות השלמות המקיימות את החוזה ואת מחיריהן. מהי הכמות המרבית? בדקו גם את הכמות השלמה הבאה.

ד. לקוח מציע לבטל את דמי הפתיחה ולתאר את שתי החשבוניות באותו מחיר קבוע לחוברת. האם זה אפשרי? נמקו באמצעות המנות והכמות אפס.

(5) בגרף לא סומנו נקודות בשם. רוצים לשחזר את החוק בלי לאמוד לפי תלילות על הדף.



א. קראו את החיתוך עם הציר האנכי. בחרו נקודת סריג נוספת שניתן לקרוא בדיוק, ורשמו את שתיהן.

ב. מצאו את החוק. הסבירו מדוע המרווח האופקי שבחרתם מתאים יותר מצעד אופקי יחיד לקריאה מדויקת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בחרו קלט שלם נוסף הנותן פלט שלם, שאינו אחד מהקלטים שבחרתם, ואמתו.

ד. האם כל קלט שלם ייתן פלט שלם? נמקו את הדפוס וכתבו דוגמה נגדית אם צריך.

(6)★ נקודה אחת נשמרה: $(2,-5)$. המתכננת מבקשת שתי הצעות שונות לישר שאינו אנכי העובר בה: אחת עולה ואחת יורדת.

א. בחרו שיפוע לכל הצעה וחשבו את האיבר החופשי שלה. כתבו שני חוקים.

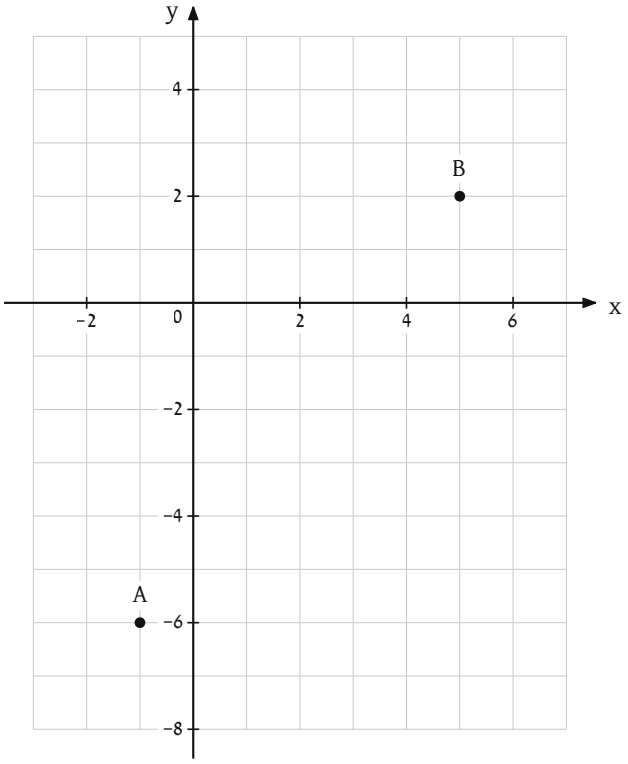
ב. אמתו בהצבה ששני החוקים עוברים בנקודה הנתונה.

ג. תנו קלט שבו הפלטים שונים והסבירו מה הוא מוסיף לבדיקת העוגן.

ד. שרטטו מערכת צירים ואת שתי ההצעות שבניתם. סמנו את העוגן ואת נקודת הבדיקה בכל ישר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) בארכיון נמצאו שתי רשומות וטופס חישוב לא חתום. הטופס מציע שתי מנות שונות לשיפוע. הנקודות שבטבלה מוצגות גם ברשת.



קלט	פלט
−1	−6
5	2

א. חשבו את השיפוע בסדר הרשומות המוצג, ואחר כך בסדר ההפוך בשני ההפרשים. הסבירו באמצעות סימני שני ההפרשים מדוע המנה נשמרת.

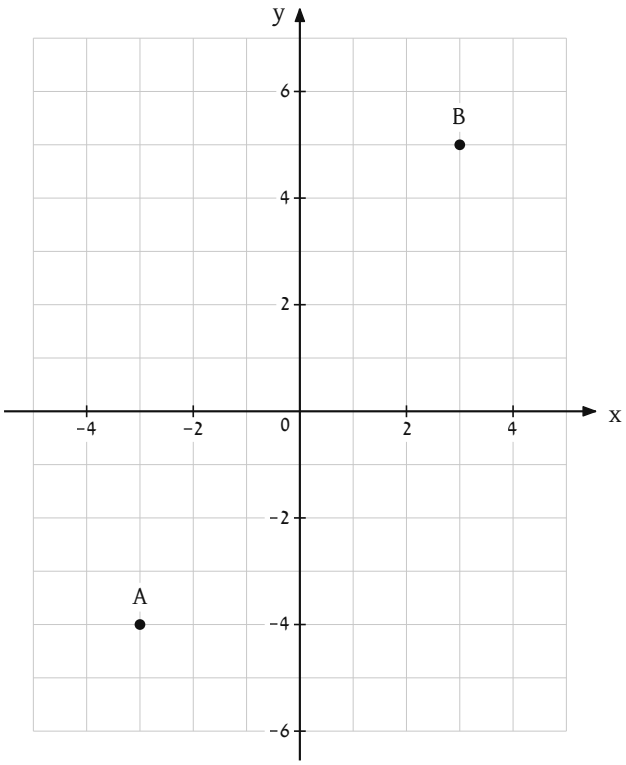
ב. בטופס נכתב שינוי הקלט חלקי שינוי הפלט. חשבו מנה זו והשוו אותה לשיפוע הנגדי.

ג. שחזרו את החוק מתוך השיפוע הנכון ואמתו בשתי הרשומות.

ד. חשבו את פלט החוק עבור $x = 2$ בדיוק, ללא עיגול.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בתרשים נראות שתי נקודות מדידה, בלי קו מחבר. ידוע שהמודל המבוקש הוא ישר שאינו אנכי.



א. קראו את שתי המדידות מן האיור ושחזרו את החוק.

ב. בודק הציע שיפוע 1 ובחר קבוע כך שהחוק יעבור במדידה השמאלית. מצאו את החוק שהציע.

ג. בדקו את הצעתו במדידה השנייה והסבירו מדוע הצלחה במדידה הראשונה אינה מספיקה.

ד. השלימו מן החוק התקין את הנקודה שקלטה 1- ובדקו אם שני שיעוריה שלמים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) לשתי חברות חוזי השכרת ציוד. חברה א׳ גובה דמי פתיחה וקצב קבוע לשעה; שתי חשבוניותיה בטבלה נכונות. חברה ב׳ דורשת 38 ₪ פתיחה ועוד 8 ₪ לשעה. לקוח בוחן שימוש של 3.5 שעות או של 5 שעות בתקציב 85 ₪; מותרות גם חצאי שעות.

שעות בא׳	תשלום בש״ח
2	46
6	98

א. כתבו את שתי חשבוניות א׳ כזוגות סדורים ושחזרו את חוקה. כתבו גם את חוק ב׳ מן התנאים.

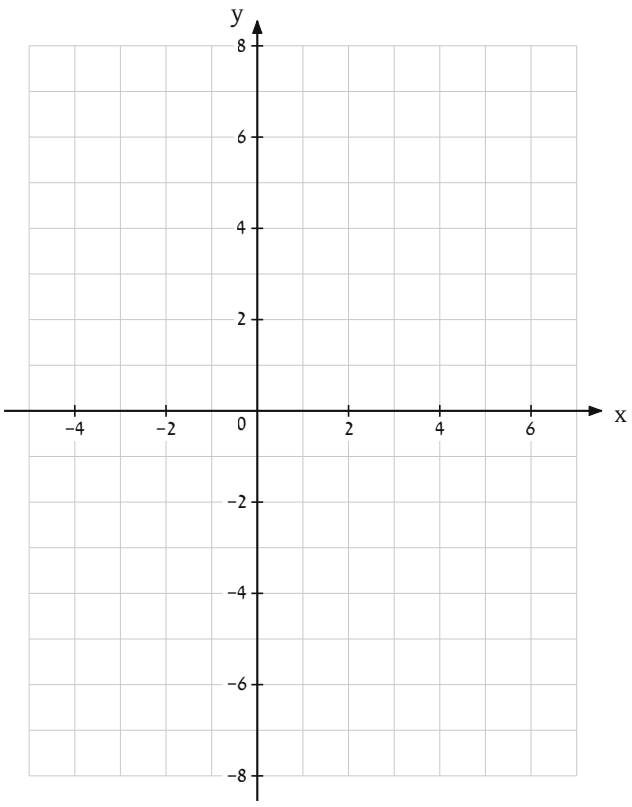
ב. עבור משך השימוש הקצר, חשבו את שני המחירים ובחרו בחברה הזולה. האם שתי ההצעות בתקציב?

ג. שחזרו איזה משך מתאים בדיוק לתקציב בחברה א׳ ואמתו. השוו את שני החוזים במשך הארוך שהלקוח בוחן; האם החברה העדיפה נשארת אותה חברה?

ד. הסבירו כיצד ייתכן חוזה בעל פתיחה גבוהה יותר שזול יותר בחלק מן הבדיקות. ציינו את יחידות השיפוע, הקבוע וכל רכיב של זוג חשבונית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) לפניכם כרטיסי מידע. בכל כרטיס השאלה היא אם נקבע ישר יחיד שאינו אנכי.



כרטיס	נתונים
א׳	$(0,-7),(3,2)$
ב׳	$(4,4)$
ג׳	$m=-\frac{1}{2}$, $(6,1)$
ד׳	$(2,1),(2,5)$

א. קבעו עבור כל כרטיס אם הוא קובע ישר יחיד. אם לא, הסבירו מה חסר או מה סותר.

ב. מצאו את החוק של כרטיס א׳ בלי להתחיל בנוסחת שיפוע, והסבירו את הקיצור.

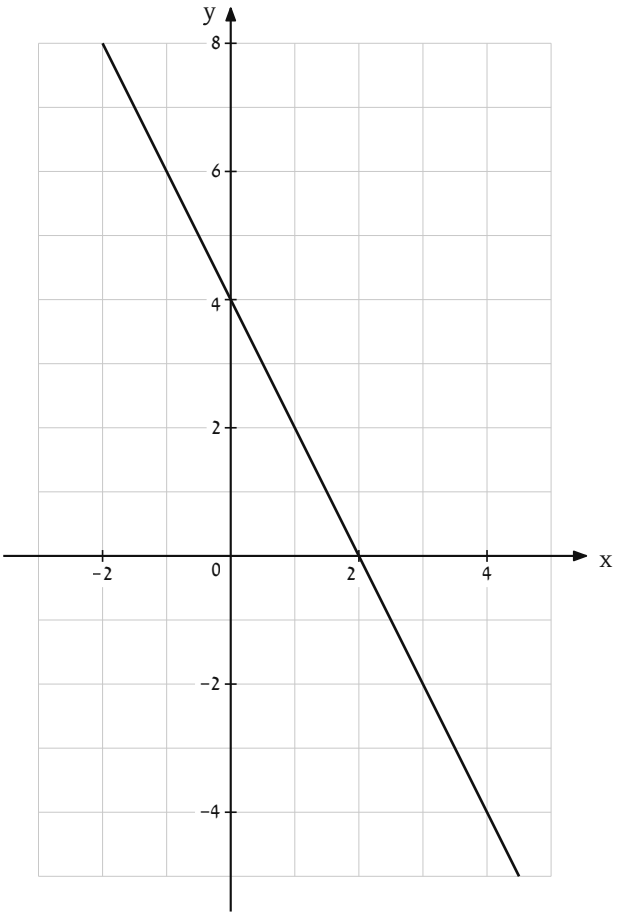
ג. לכרטיס ב׳ הוסיפו נתון יחיד שיקבע חוק, ותנו את החוק החדש. שרטטו ברשת את החוק שבחרתם וסמנו את הנתונים המגדירים אותו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם תמיד חייבים לדעת שיפוע לפני שאפשר לדעת את הקבוע? נסחו טענה מדויקת עם חריג.

---

(11) באיור מוצג ישר נתון. לצדו נרשמה הצעת חוק $y = -2x + 1$.



א. בחרו מן הגרף שתי נקודות סריג וקראו את הקואורדינטות שלהן. האם ההצעה מתאימה לשתיהן?

ב. שחזרו את החוק המתאים לגרף והראו בדיקה באחת הנקודות שלא שימשה לחישוב הקבוע.

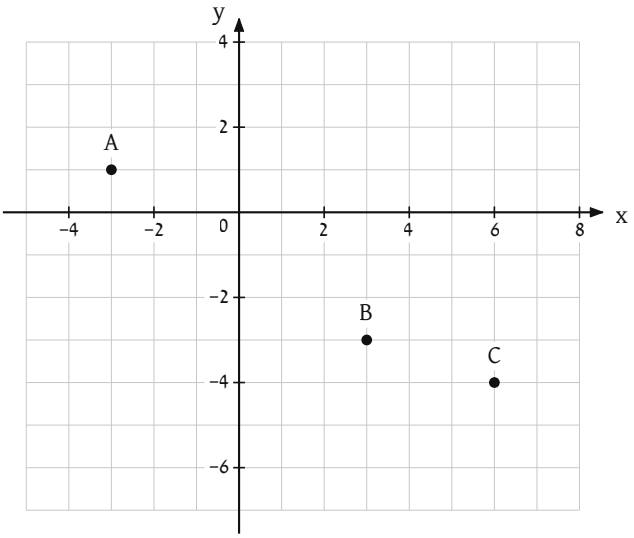
ג. מה נכון בהצעה ומה דורש תיקון? נמקו מתוך הנתונים ולא מתוך גודל הכתב או זווית הקו בדף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדקו בחוק שתיקנתם את הנקודות $(-1,6)$ ו-$(-1,3)$. הציגו בכל בדיקה שוויון או אי־שוויון מספרי.

---

(12) בבדיקת תוכנה נשמרו הנתונים בטבלה. ידוע שהפלט תלוי בקלט בחוק לינארי. צריך להחליט אם אפשר לקבל את הדוח הנוסף. האיור מציג את שלוש הרשומות כפי שהתקבלו, לפני בדיקת תקינותן.



רשומה	קלט	פלט
ראשונה	−3	1
שנייה	3	−3
דוח נוסף	6	−4

א. מצאו את החוק מתוך שתי הרשומות הראשונות.

ב. בדקו את הדוח הנוסף והחליטו אם לקבלו. אם לא, תקנו את הפלט בלבד.

ג. מה יקרה לשיפוע אם מחשבים אותו מן הרשומות התקינות בסדר הפוך? הראו חישוב.

ד. בחרו קלט שלם שלילי אחר הנותן פלט שלם, וחשבו את הפלט.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13)★ תכננו חוק לינארי שעובר ב-$(0,\frac{3}{2})$ ובעל שיפוע שלילי שברי שאינו שלם.

א. בחרו שיפוע, כתבו חוק, ונמקו מדוע הקבוע נקבע כבר מן הנתון.

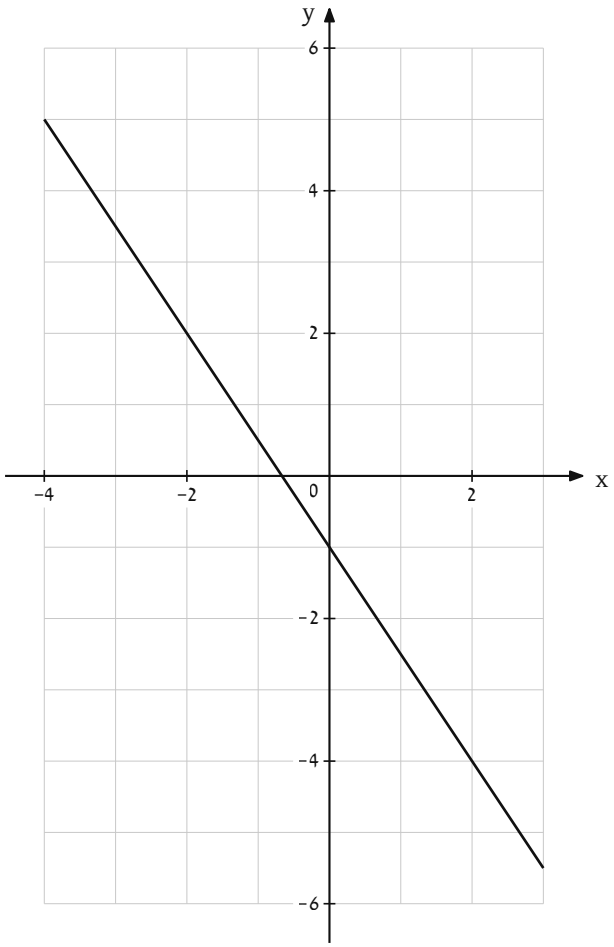
ב. מצאו בחוק שלכם שתי נקודות בעלות שיעורים שלמים ובדקו את שתיהן.

ג. תנו קלט שלם המפיק פלט שאינו שלם, והסבירו למה אין סתירה לסעיף הקודם.

ד. שרטטו את הישר שבניתם. סמנו את העוגן ואת שתי הנקודות שמצאתם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) ישר יורד מופיע ברשת. אין עליו שמות נקודות ואין לידו חוק.



א. קראו את חיתוך הציר האנכי ובחרו נקודת סריג נוספת. רשמו את שתי הנקודות.

ב. חשבו את השיפוע והשלימו חוק. בדקו בנקודת סריג שלישית.

ג. קורא אומר: ירידה מוכיחה שהקבוע שלילי. האם ההנמקה תקפה גם אם התוצאה במקרה הזה נכונה? הסבירו.

ד. בדקו אם (4,-7) שייכת לישר והסבירו מדוע הצבה עדיפה כאן על ניחוש מהמשך הציור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) כדי להשלים תוכנה נשמר שיפוע $\frac{5}{4}$ ונקודת בדיקה $(-2, \frac{1}{2})$. הטבלה מתעדת שתי דרכי הצבה מוצעות.

דרך	הצבה
א׳	$\frac{1}{2} = \frac{5}{4} + b$
ב׳	$\frac{1}{2} = \frac{5}{4} \cdot (-2) + b$

א. איזו דרך משמרת את שני שיעורי הנקודה ואת המכפלה? הסבירו את השגיאה בדרך האחרת.

ב. פתרו עבור הקבוע וכתבו את החוק השלם.

ג. חשבו את הפלטים עבור $x = -6$ ועבור $x = 2$. השאירו תשובות מדויקות.

ד. האם הבדיקה בנקודה הנתונה לבדה בוחנת מחדש את השיפוע? הסבירו איזו בדיקה נוספת תידרש אם השיפוע לא היה נתון מוסמך.

(16) למכונת חיתוך דמי פתיחה ומחיר קבוע לדקה, לפי שתי החשבוניות בטבלה. עבודה חדשה דורשת לפחות 18 דקות, ותקציבה 41 ₪. אפשר להזמין רק מספר זוגי של דקות. שתי תוכניות מוצעות: 18 דקות או 22 דקות.

דקות	תשלום בש"ח
4	17
10	26

א. שחזרו את החוק ואת יחידות שני מקדמיו. הסבירו מדוע שתי החשבוניות מספיקות.

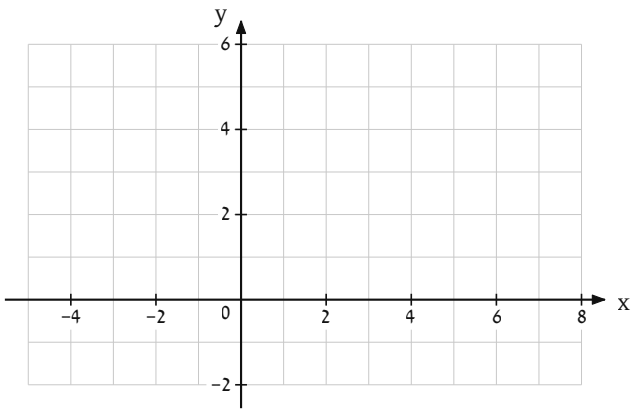
ב. בדיקת כיול נוספת מיועדת ל־14 דקות: חשבו את מחירה. חשבו גם את מחירי שתי תוכניות העבודה והכריעו מי עומדת בתנאים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שחזרו את משך השימוש המתאים בדיוק לתקציב. מהו התיקון המזערי במשך התוכנית שנדחתה, כאשר שומרים על כל התנאים? אמתו.

ד. מדוע חלוקת התשלום הראשון במשך שלו אינה מחיר הדקה? הסבירו גם מדוע דמי הפתיחה מתבטלים במנת ההפרשים.

(17) ברשת הריקה תיבנה בדיקת קבלה לחוק $y = -\frac{1}{3}x + 2$.



א. חשבו את הפלטים עבור $x = -3, 0, 6$ ורשמו זוגות סדורים.

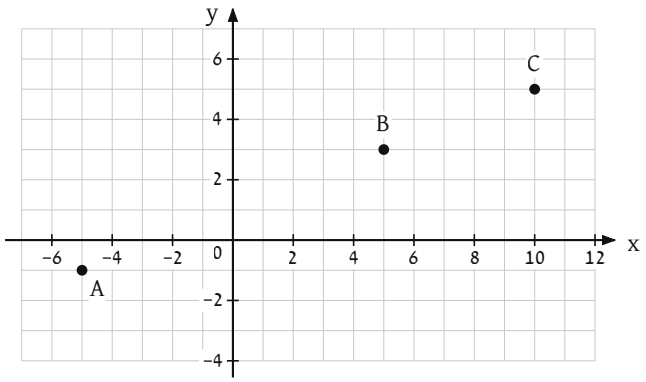
ב. סמנו את הנקודות ברשת ושרטטו את הישר העובר בהן.

ג. בחרו נקודת סריג נוספת מן הישר ובדקו אותה בהצבה.

ד. בדקו את הטענה: אם כל הנקודות שבדקנו מתאימות, כל חוק אחר שעובר באחת מהן יתאים לכולן. הפריכו בדוגמה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) שני דוחות מתארים את אותה בדיקה: דוח אחד שומר נקודה ושיפוע, והשני שומר שתי נקודות. צריך לקבוע אם הם מסכימים. באיור מוצגות נקודות הנתונים בשני הדוחות.



דוח	מידע
ראשון	$m = \frac{2}{5}$, (5,3)
שני	(−5,−1),(10,5)

א. שחזרו את החוק מכל דוח בנפרד.

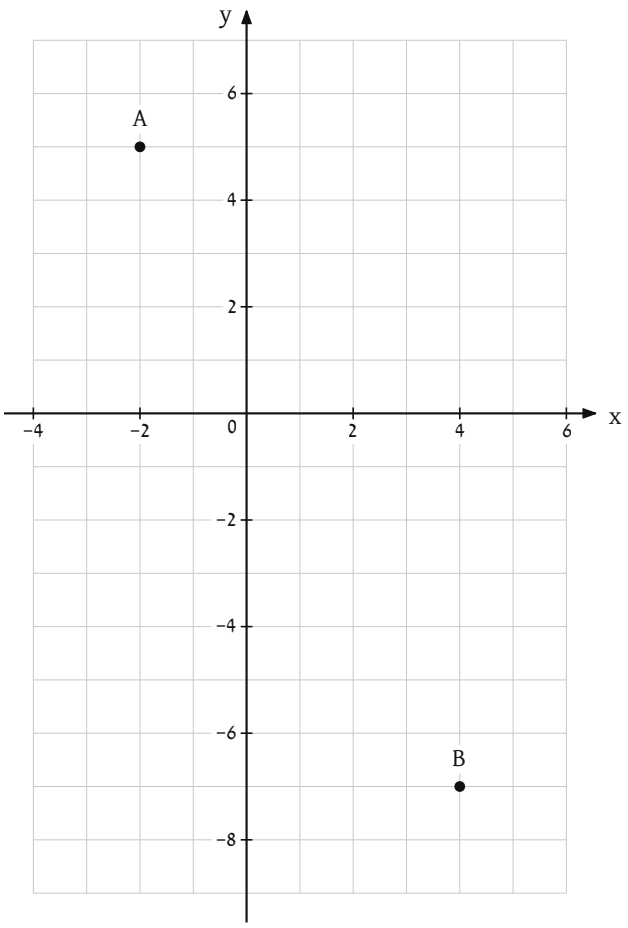
ב. השוו את החוקים והכריעו אם הדוחות יכולים לתאר אותו ישר. אימתו בנקודה נוספת לבחירתכם.

ג. תנו קלט שלם שבו מתקבל פלט לא שלם, וחשבו אותו. הפריכו גם את הטענה ששיפוע שברי מחייב איבר חופשי שברי, באמצעות החוק שחישבתם.

ד. בכל דוח, ציינו איזו בדיקה חוזרת על עוגן ששימש בחישוב ואיזו בדיקה מוסיפה מידע עצמאי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) שתי נקודות נמדדו ונראות באיור. דיווח שלישי הוא (1,−1). ידוע שהתהליך אמור להיות לינארי.



א. קראו את שתי הנקודות המוצגות ומצאו את החוק שהן קובעות.

ב. בדקו את הדיווח השלישי והכריעו אם הוא עקבי.

ג. דוח אחר משאיר את קלט המדידה השלישית ומגדיל את הפלט שלה ביחידה. האם אותו חוק יתאים? נמקו בלי לשחזר אותו מחדש.

ד. קבעו אם הישר עולה או יורד ונמקו גם מן האיור וגם מן החוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ בנו תיק בדיקה לישר חדש. עליכם לבחור שיפוע חיובי שברי ונקודה ששני שיעוריה שליליים.

א. בחרו את הנתונים ושחזרו מהם חוק. הציגו את ההצבה למציאת הקבוע.

ב. בחרו נקודה נוספת בעלת שיעורים שלמים על הישר ואמתו.

ג. כתבו חוק שגוי אחר העובר בעוגן שבחרתם, והראו שהוא נכשל בנקודה הנוספת.

ד. נסחו כלל המסביר כמה מידע עצמאי דרוש לקביעת ישר שאינו אנכי. ציינו תנאי הכרחי לקלטי שתי נקודות.

ה. שרטטו את הישר התקין ואת החוק השגוי שבניתם. סמנו את העוגן ואת נקודות הבדיקה והסבירו כיצד נבדלים הישרים שבניתם.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב